

EJERCICIO 1 (30 puntos)

Se proyecta la construcción de un predio industrial ubicado en la margen derecha de la cañada de La Guardia, en el departamento de Lavalleja. En la zona de emplazamiento del predio, el punto de la cañada más próximo tiene coordenadas ($X=550$ km; $Y= 6200$ km), y su cuenca de aporte tiene las siguientes características:

Área (km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)	Grupo Hidrológico	Uso Suelo	Condición Hidrológica
6.5	80	3150	1.8	C	Pastizales	Mala

donde ΔH (m) es el desnivel máximo de la cuenca, L (m) es la longitud del cauce principal y S (%) es la pendiente media de la cuenca.

Asumiendo que el flujo es concentrado en la cuenca, se pide:

- 1) Definir tiempo de concentración de una cuenca y calcularlo para el caso de la cuenca de la cañada de La Guardia.
- 2) Estimar el caudal máximo de la cuenca, con cierre en la zona del emplazamiento industrial, para 10 años de período de retorno. Justifique la respuesta.

Asumiendo que el flujo es uniforme en el tramo de la cañada lindero al predio, y que la cañada tiene sección trapezoidal, de ancho de fondo $b= 20$ m; pendiente lateral $1V/5H$, rugosidad (n de Manning): $n= 0.035$ y pendiente de fondo $S = 0.001$ m/m, se pide:

- 3) Determinar el período de retorno a partir del cual se supera el tirante de $y_{inund}= 2$ m y se produce la inundación del predio industrial, y el caudal asociado.
- 4) Estimar el tiempo que permanece inundado el predio, si ocurre un evento de 50 años de período de retorno luego de una precipitación en los 5 días previos de 68 mm. Justifique la respuesta presentando un esquema gráfico.

EJERCICIO 2 (20 puntos)

- 1) Delimite la cuenca definida por el punto de cierre marcado en la figura, de coordenadas 575000m, 6270800m
- 2) Un pluviógrafo ubicado en el baricentro de la cuenca, registra el siguiente evento de precipitación:

T (min)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
P (mm)	2	7	4	4	8	14	6	3	18	3	7	1

- a) Determine la intensidad máxima para las siguientes duraciones: 5, 10 y 30 min
- b) ¿La intensidad máxima de precipitación es una función creciente o decreciente con la duración del evento? Justifique en general.



EJERCICIO 3 (25 puntos)

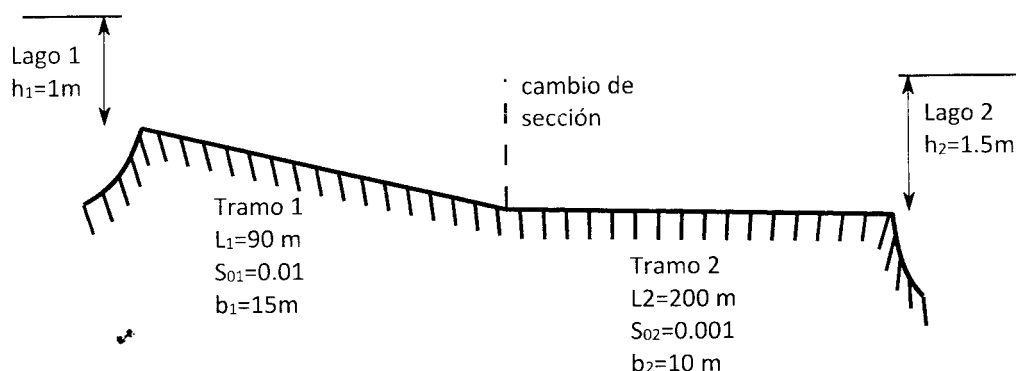
Un canal conecta dos lagos de nivel constante y consta de dos tramos de diferente pendiente y sección, de acuerdo a la figura.

- Tramo 1: Largo $L_1=90$ m, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.015$, pendiente longitudinal $S_{01}=0.01$, sección rectangular de ancho de base $b_1=15$ m.
- Tramo 2: Largo $L_2=200$ m, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.015$, pendiente longitudinal $S_{02}=0.001$, sección rectangular de ancho $b_2=10$ m.

En el cambio de pendiente entre los tramos la transición entre una y otra sección se da suavemente sin discontinuidades en el fondo, pudiéndose despreciar las pérdidas de carga en la transición.

- El nivel de la superficie libre del Lago 1 es de $h_1=1$ m sobre el fondo al inicio del canal.
- El nivel de la superficie libre del Lago 2 es de $h_2=1.5$ m sobre el fondo a la llegada del canal.

Estime el caudal circulante, clasifique ambos tramos del canal en tipo M o S, dibuje la superficie libre a lo largo del mismo, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.

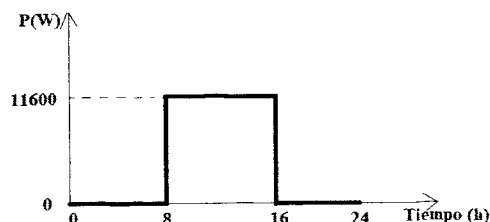


EJERCICIO 4 (25 puntos)

Una bomba, cuyas curvas características se indican a continuación, es empleada para elevar el nivel de agua en una instalación entre dos tanques, con cotas del nivel de agua -2 y 10 m. La tubería de succión tiene un diámetro de 100 mm, una longitud de 10 m, coeficiente de pérdida distribuida 0.015 y se pueden despreciar las pérdidas de carga localizadas. La tubería de impulsión tiene un diámetro de 100 mm, una longitud de 500 m, un coeficiente de pérdida distribuida 0.015 , un coeficiente de pérdida de carga localizada a la salida de la tubería $k_s=1$ y cuenta con una válvula de tipo esclusa que impone una pérdida localizada con coeficiente K_v , tal que $\Delta H = K_v \frac{v^2}{2g}$.

Q (L/s)	0	5	10	15	20	25	30
H (m)	52,5	52	50	47	42	34	26
η	-	0,45	0,61	0,7	0,71	0,66	0,56

El sistema opera durante 8 horas del día. La potencia consumida por la bomba a lo largo de un día, obtenida de mediciones, se muestran en el gráfico siguiente.

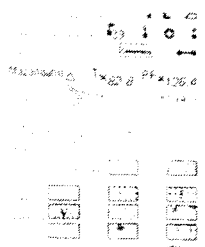


- Determine la energía diaria consumida, el caudal entregado por la bomba y volumen de agua bombeado en un día.
- Indique las presiones que registran dos manómetros durante la operación del sistema, ubicados inmediatamente aguas abajo e inmediatamente aguas arriba de la bomba, ambos a cota -1 m.
- Determine la constante de pérdida de carga localizada K_v de la válvula de la impulsión.

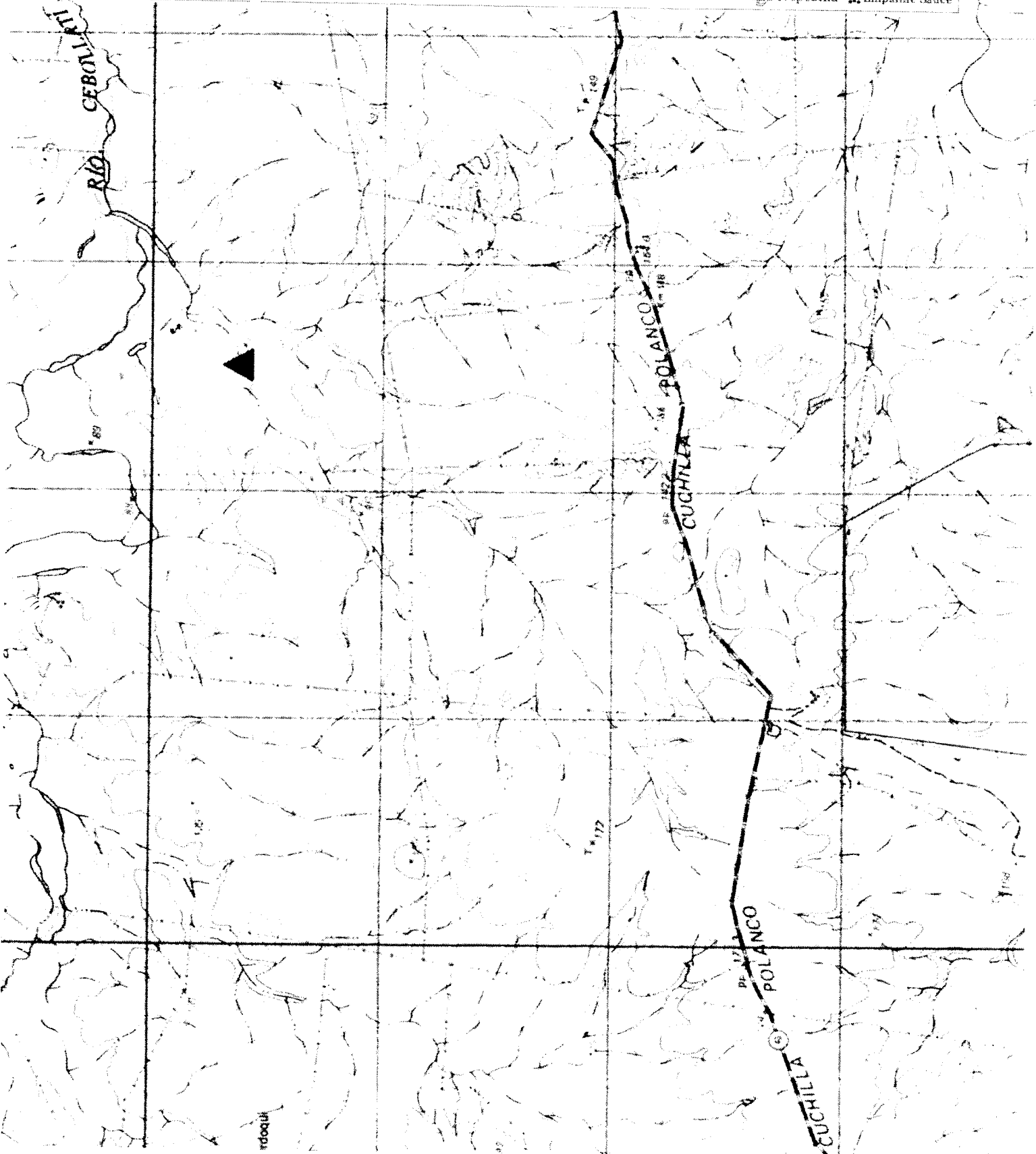
Camino
 con separador
 de carriles
 Camino pedregoso
 Camino mejorado, sin pavimentar
 Camino en su totalidad
 sin pavimentar
 Senda vehicular a campo traviesa
 Señales de rutas principal, secundaria
 y terciarias
 Vía normal, vía doble
 Estación, parada, plaza de autos
 Paso a nivel, paso sobre nivel
 LÍMITES
 Internacional, departamental
 OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES
 Tanque, depósito de agua, mina o canchales
 Escalera, escalera con más de 15 m. de ancho
 Muelle, muelle con más de 25 m. de ancho
 Faro, molino
 Aeropuerto, aeródromo, pista de campo
 COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS
 Puente de campesiña, madera, ferrocarril
 Paso, cruce, alcantarilla
 Línea transmisora de energía
 Alambriado, cerco de piedad



Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito
 Escuela, iglesia, hospital, palacio
 Cementerio, plaza de deportes
 PUNTOS DE CONTROL
 Vértice geodésico, punto de apoyo, punto, hito
 Puntos acotados (identificados, no identificados)
 ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS
 Curva muestra, simple, suplementaria o aproximada
 Orómetro, tellero o tarrión, depresión o barranca
 Arena, afloramiento rocosos
 VEGETACIÓN
 Monte natural, artificial, forestal
 Viñedo, olivos o quintas, palmar
 Cultivos, pastos, prados
 ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS
 Lago o laguna permanente
 Puerto de agua con más de 50 m. de ancho
 Curso permanente, intermitente
 Canal, represa
 Barrido, arroyo, zona inundable
 Fondadero o balsa embarcaciones grandes, pesqueras
 CENTROS PUEBLOS
 Capital departamental
 Ciudad de más de 10.000 hab.
 Población de 2.500 a 10.000 hab., de 500 a 2.500 hab.
 Población de 40 a 100 constr., centro poblado de 5 a 40 constr.



TACUAREMBO
 LA PAZ
 CHUY
 Achar
 Neptunia
 Empalme Sauce



El tiempo de viaje de una partícula de agua que recorre el trayecto hidráulico más largo hasta la salida de la cuenca, es decir, el tiempo en que comienza a llegar la precipitación de todos los puntos de la cuenca.

$$\Delta H = 80 \text{ m} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Flujo Cuenca } Q_c \\ t_c = 40 \text{ minutos} \\ \text{RANSER-KIRPICH} \end{array} \right\}$$

$$L(n) = 3150 \text{ m}$$



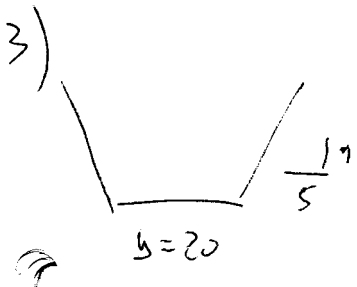
2) $t_c = 40 \text{ minutos} \rightarrow 2 \text{ MÉTODOS}$

MÉTODO RACIONAL: $Q = \frac{C_1 A}{360}$

$$\begin{array}{l} P_{310} = 78 \text{ mm} \\ P = 0,30 \\ T_r = 10 \text{ años} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} Q_{max} = 31,8 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right.$$

MÉTODO NRCS:

$$\begin{array}{l} C_H = C \\ P_{astizos} \\ C_H \text{ Mala} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} N_C = 86 \Rightarrow Q_{max} = 47,4 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right.$$

3) 

Flujo Uniforme

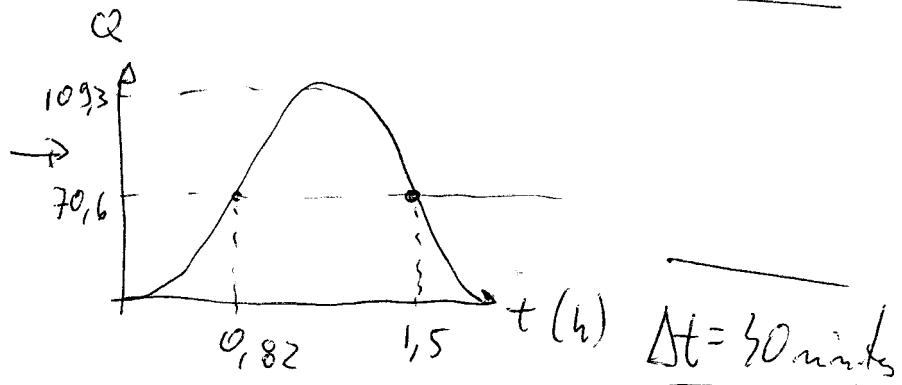
$$\begin{array}{l} S = 0,001 \text{ m/m} \\ b = 20 \text{ m} \\ m = 5 \\ \text{TRAPEZOIDAL} \\ n = 0,035 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \text{Para } y_m = 2 \text{ m} \Rightarrow Q_{max} = 70,6 \text{ m}^3/\text{s} \end{array} \right.$$

$\downarrow$ NRCS

$$T_r = 39,5 \text{ años}$$

4) $N_{CII} = 86 \rightarrow N_{CIII} = 94$

$$T_r = 50 \text{ años}$$



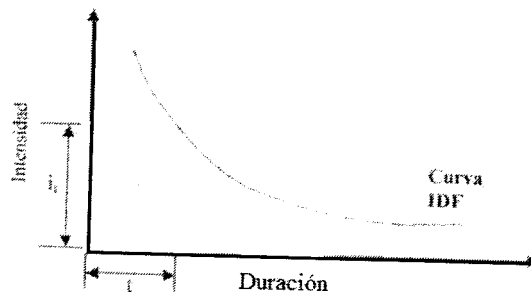
Solución Ejercicio 2

2 a) Para la determinación de las intensidades máximas, se calculan los acumulados móviles de las 3 duraciones solicitadas, se calcula el máximo de cada uno y luego se expresa en intensidad (mm/h)

T (min)	P (mm)	$\Sigma P, 5\text{min}$	$\Sigma P, 10\text{min}$	$\Sigma P, 30\text{min}$
5	2	2		
10	7	7	9	
15	4	4	11	
20	4	4	8	
25	8	8	12	
30	14	14	22	39
35	6	6	20	43
40	3	3	9	39
45	18	18	21	53
50	3	3	21	52
55	7	7	10	51
60	1	1	8	38

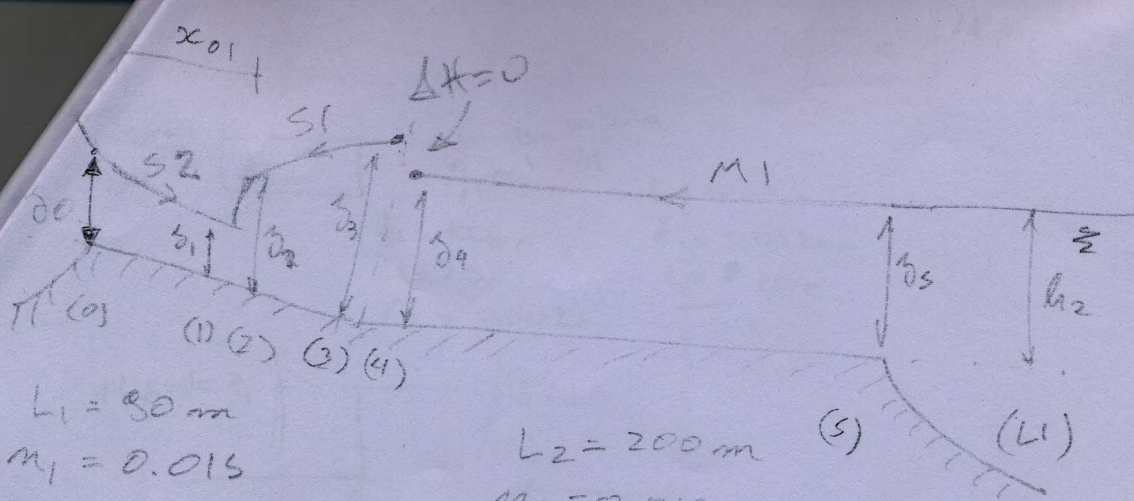
Max (ΣP)	18	22	53
Imax			
(mm/h)	216	132	106

b) La intensidad máxima es una función decreciente con la duración del evento.



En el cálculo anterior puede observarse que a medida que la duración elegida aumenta, disminuye el valor de intensidad máxima calculada. Este resultado puede generalizarse mediante un razonamiento por el absurdo:

Calculada la intensidad máxima para cualquier duración ($imax1$), si luego al calcular la $imax$ de una duración mayor ($imax2$) esta resultara mayor significaría que durante el evento de duración $d2$, ocurrió al menos un intervalo de duración $d1$ cuya intensidad superó a la $imax1$ previamente calculada, lo cual invalidaría el cálculo original de $imax1$. Es por esto que la intensidad máxima de una duración dada debe ser menor o a lo sumo igual, que la de una duración menor a esta, configurándose así una relación decreciente.



$$L_1 = 80 \text{ m}$$

$$m_1 = 0.015$$

$$B_1 = 15 \text{ m}$$

$$S_{01} = 0.01$$

$$h_1 = 1 \text{ m}$$

$$L_2 = 200 \text{ m}$$

$$m_2 = 0.015$$

$$B_2 = 10 \text{ m}$$

$$S_{02} = 0.001$$

$$h_2 = 1.5 \text{ m}$$

$\Delta H \text{ LAGO 1} \rightarrow \text{CANAL} = 0 \Rightarrow h_1 = E_c \Rightarrow \boxed{y_0 = y_c = 0.452 \text{ m}}$
 SUBONSO CANAL S
 Y DESCARGA LIBRE CON y_c

$$y_{m1} = 0.452 \text{ m}$$

$$y_{c1} = 0.667 \text{ m}$$

CANAL S

$$y_{c2} = 0.876 \text{ m}$$

$$y_{m2} = 1.227 \text{ m}$$

CANAL M

$$y_5 = h_2 = 1.5 \text{ m} \xrightarrow{M1} y_4 = 1.40 \text{ m} \rightarrow y_3 = 1.51 \text{ m}$$

$$H_3 = H_4 \Rightarrow E_3 = E_4$$

DESDE y_3 CALCULO S1 — INTERSECCION — UBICO RESALTE

DESDE y_0 CALCULO S2 — CALCULO S2*

$$x_{01} = 38.8 \text{ m}$$

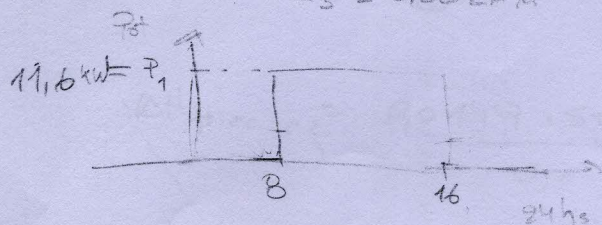
$$y_1 = 0.475 \text{ m}$$

$$y_2 = 0.804 \text{ m}$$

VERIFICO
 DESCARGA
 LIBRE DEL
 LAGO 1



$\phi_s = 100 \text{ mm}$
 $L_s = 10 \text{ m}$
 $\epsilon_s = 0.002 \text{ mm}$
 $\phi_i = 100 \text{ mm}$
 $\epsilon_i = 0.002 \text{ mm}$
 $L = 20 \text{ m}$



1 - $E = P_{\text{st}} \cdot t_{\text{bomb}} = P_1 \cdot 8 \text{ h} = 92.8 \text{ kWh} = E$

$P_{\text{st}} = \frac{Q \cdot H}{\eta}$

Q	20
H	42
η	0.71
P	11.597

$\Rightarrow Q = 20 \text{ L/s}$
 $H = 42 \text{ m}$
 $\eta = 0.71$
 $P = 11.6 \text{ kW}$

$E = P \cdot \frac{\text{Vol}}{Q} \Rightarrow \text{Vol} = \frac{E \cdot Q}{P} = \frac{92.8 \text{ kWh} \cdot 20 \text{ L/s} \cdot 3600 \text{ s}}{11.6 \text{ kW}} = 576000$

$\text{Vol} = 576000 \text{ L}$

2 -

Manómetro en A: $H_A = -2 \text{ m} - \Delta H_{\text{succ}} = -2 - f \frac{L_s}{D_s} \frac{Q^2}{2g A_s^2} = -2.49 \text{ m}$

$H_A = \frac{P_A}{\rho} + z_A + \frac{v_A^2}{2g} \Rightarrow \frac{P_A}{\rho} = -2.49 + 1 - \frac{2.55^2}{2g} = -1.82 \text{ m c.s.}$

$\frac{P_A}{\rho} = -1.82 \text{ m c.s.}$

$\sim P_A = -17853 \text{ Pa}$

Manómetro en B: $H_B = -2 \text{ m} - \Delta H_{\text{succ}} + H_{\text{sum}} = -2.49 \text{ m} + 42 = 39.51 \text{ m}$

$H_B = \frac{P_B}{\rho} + z_B + \frac{v_B^2}{2g} \Rightarrow \frac{P_B}{\rho} = 39.51 \text{ m} \sim P_B = 400249 \text{ Pa}$

$$\Delta H_{\text{ic}} + \Delta H_{\text{loc}} \\ \text{"} \quad \text{"} \\ \text{imp}$$

$$H_B = 39,51 \text{ m} = H_{T, \text{in}} + \Delta H_{\text{ic, imp}}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{\text{loc}} = K \frac{v^2}{2g} = 39,51 - H_{T, \text{in}} - \Delta H_{\text{ic, imp}}$$

$$\Delta H_{\text{ic, imp}} = \frac{0,0149 \cdot 500}{0,1} \frac{8,55^2}{19,6} = 29,7 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta H_{\text{loc}} = 4,79 \text{ m} \Rightarrow \boxed{K = 17,4}$$

$$K = K_{\text{valv}} + K_{\text{targue}} \\ K_{\text{targue}} = 1$$

$$\Rightarrow \boxed{K_V = 13,4}$$

